Noviembre de 2021
Cuestión 3

1.- La empresa *Jamonespornavidad*, tras su transformación digital, necesita de la instalación de un servidor DNS local, cuya cache inicialmente se encuentra vacía. Además, los ingenieros de dicha empresa saben que, por un lado, la DNS autorizada *dns.jamonespornavidad.org* tiene almacenados los Registros de Recursos (RRs) identificado como (1) en su memoria y, por otro lado, el servidor TLD del dominio *.org* tiene guardados en su memoria los registros identificados como (2).

Registros de Recursos (RRs)	
(1)	www.*Jamonespornavidad*.org IN CNAME *Jamonespornavidad.org*
	correo.Jamonespornavidad.org IN A 58.59.60.62
	Jamonespornavidad.org MX correo.Jamonespornavidad.org
	Jamonespornavidad.org IN A 58.59.60.61
(2)	*Jamonespornavidad*.org IN NS dns.*Jamonespornavidad*.org
	dns.*Jamonespornavidad*.org IN A 58.59.60.63

Un usuario ubicado en el dominio *RegalosParaEstaNavidad.com* se conecta por primera vez a la web de la empresa *Jamonespornavidad*. Explique mediante un gráfico temporal el flujo de mensajes DNS (Peticiones y Respuestas) que se generan, indicando los datos que se transfieren en cada mensaje. Suponga que el proceso de resolución de direcciones es iterativo desde el servidor DNS local.

2.- Un usuario, interesado en comprar los regalos de navidad, abre en su navegador la página www.unregaloparaestanavidad.es situado en el servidor 1. Esta página únicamente está formada por un fichero index.html compuesto por "N" hipervínculos. Una vez ha accedido a la página, decide pinchar en dos hipervínculos que permiten descargarse la información de los regalos. El primer hipervínculo le redirige a la dirección www.unyodapornavidad.es situado en el servidor 2, mientras que el segundo le redirige a www.unospolvoronespalpecho.com situado en el servidor 3.

Sabiendo que:

1. Inicialmente todas las cachés están vacías.
2. El servidor DNS local del cliente es el servidor DNS autorizado del servidor 3.
3. Para obtener las direcciones de los DNS autorizados desconocidos sólo se tiene que acceder a un servidor de nivel superior en la jerarquía DNS.
4. El modelo DNS implantado está diseñado en modo iterativo.

Se pide representar mediante uno o varios diagramas de secuencia el intercambio de paquetes necesario para llevar a cabo el proceso de solicitud de información a los servidores DNS.

Junio de 2022

Cuestión 2. (1,5 puntos)

Un usuario, cuyo DNS local tiene por dirección IP la 8.8.8.8, se quiere conectar por primera vez a un servidor cuya URL de acceso es www.vacaciones.com para buscar un hotel. Indique, mediante un gráfico temporal, el flujo de mensajes DNS (tanto peticiones como respuestas) que se generan en cada uno de los tres apartados de la cuestión, indicando los datos que se transfieren en cada mensaje, si el servidor DNS dns.vacaciones.com tiene los Registros de Recursos (RRs) indicados en la Sección (1) de la tabla mostrada a continuación, y el servidor TLD del dominio .com, con dirección IP 1.2.3.4, tiene los Registros de Recursos (RRs) mostrados en la sección (2).

a) Suponga que todos los servidores DNS involucrados en la resolución sólo soportan consultas iterativas, **excepto el DNS local** que soporta consultas recursivas, y que todas las memorias caché están vacías al principio (**0,5 puntos**).
b) Suponga que todos los servidores DNS involucrados en la resolución, **incluido el DNS local,** soportan consultas recursivas, y que todas las memorias caché están vacías al principio (**0,5 puntos**).
c) Suponga que, posteriormente al apartado a), el usuario quiere enviar un correo a la dirección reservas@vacaciones.com para contratar un hotel. Además, suponga que los mensajes de respuesta incluyen toda la información necesaria para que el usuario pueda enviar el correo (**0,5 puntos**).

Registros de Recursos (RRs)	
(1)	www.vacaciones.com IN CNAME vacaciones.com
	correo.vacaciones.com IN A 58.59.60.62
	vacaciones.com MX correo.vacaciones.com
	vacaciones.com IN A 58.59.60.61
(2)	vacaciones.com IN NS dns.vacaciones.com
	dns.vacaciones.com IN A 58.59.60.63

Noviembre de 2022.
Cuestión 4. (2 puntos)

a) Enumere 5 **tipos de registro DNS** y explique **a qué corresponde** cada uno de ellos (**0,25 puntos**).

b) Indique las **4 clases de servidores DNS** que existen y la **jerarquía** que existe entre ellos (**0,5 puntos**).

c) Un dispositivo realiza una resolución DNS de la dirección IPv4 del servicio web 'www.examen.com'. En esta resolución participan 3 servidores DNS y el dispositivo cliente. Las cachés DNS están vacías, pero por configuración:

- El cliente conoce la dirección del servidor DNS A.
- El servidor DNS A conoce la dirección del servidor DNS B, así como los dominios que sirve.
- El servidor DNS B conoce la dirección del servidor DNS C, así como los dominios que sirve.
- El servidor DNS C conoce el registro que el cliente solicita.

Represente, con un **esquema de flechas y orden de mensajes,** el proceso de resolución DNS de principio a fin si:

1. La primera consulta al servidor DNS A funciona en modo recursivo, y el resto funciona en modo iterativo (**0,25 puntos**).

2. Todas las consultas funcionan en modo iterativo (0,25 puntos).

3. Todas las consultas funcionan en modo recursivo (0,25 puntos).

e) ¿Qué **dos tipos de mensaje** existen en el protocolo DNS? ¿Qué los **diferencia** en su contenido? ¿Qué **similitudes** tienen en su contenido? (**0,5 puntos**)

Cuestión 5. (2 puntos)

a) Cite y explique brevemente, al menos 3 de los métodos más significativos del protocolo HTTP (**0,5 puntos**)

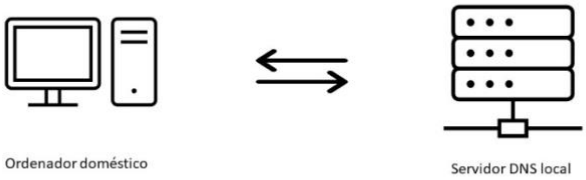
b) Dada una red donde todos los usuarios de esta deben hacer uso de un **servidor proxy web HTTPv1.1 sin canalización, con la opción de solicitud condicionada activada y cuya cache se encuentra inicialmente vacía**. Un usuario, en un instante, consulta la web "www.ojo.org" compuesta por **un fichero HTML y dos ficheros PNG**. En el momento de dicha consulta el valor del parámetro "**Last-Modified**" de cada uno de los ficheros es "**21/10/2022 12:20:30**". Unos minutos después, un segundo usuario realiza la misma consulta. Entre el momento en que se realizó la primera consulta y la segunda el valor de "**Last-Modified**" del segundo fichero PNG cambia, pasando a valer "**3/11/2022 15:20:30**". Se pide **dibujar el diagrama temporal** del intercambio de paquetes entre los diferentes elementos, indicando claramente los mensajes HTTP que se envían (**1,5 puntos**). Para la realización de este ejercicio suponga que:

1. Las consultas DNS ya han sido realizadas en el momento de las consultas
2. No tenga en cuenta los mensajes necesarios para el establecimiento y/o cierre de las conexiones TCP
3. Las direcciones de los objetos están incluidas en un documento HTML del servidor que hay que solicitar previamente (el tiempo de transmisión de este primer elemento es despreciable).
4. Todos los ficheros PNG son del mismo tamaño
5. El fichero HTML tiene un tamaño despreciable
6. Los tiempos de procesamiento de todos los equipos son despreciables.

ENERO 2023

Cuestión 4. (2 puntos).

a) ¿Qué puerto utiliza el servicio DNS y qué protocolo de la capa de transporte utiliza DNS? (**0,2 puntos**)
b) ¿Qué diferencia hay entre una búsqueda directa y una inversa en DNS? (**0,2 puntos**)
c) Por favor, explique lo que es un registro CNAME y un ejemplo de para qué se utilizan este tipo de registros (**0,2 puntos**).
d) ¿Cuál es la diferencia entre registros A y AAAA? (**0,2 puntos**)
e) ¿Qué es un servidor Top Level Domain y cuál es su función? (**0,2 puntos**).
f) Imagine que está conectando con su ordenador a Internet, que usa un Servidor DNS local. Por favor, haga un esquema de cómo se produciría la resolución completamente recursiva del nombre www.uah.es en una dirección IP para poder acceder a la Web de la Universidad, indicando el tipo de servidor DNS implicado en cada paso. Considere que todas las caches se encuentran vacías (**1 punto**).



Junio de 2023

Cuestión 3.

Un alumno de Arquitectura de Redes quiere acceder a la página web donde se encuentra el PDF con los ejercicios de TCP, y para ello introduce en su navegador *http://www.AR.es*. Supongamos que el PC del alumno está configurado para acceder a un servidor DNS local que actúa en modo recursivo, mientras que el resto de servidores DNS actúan en modo iterativo.

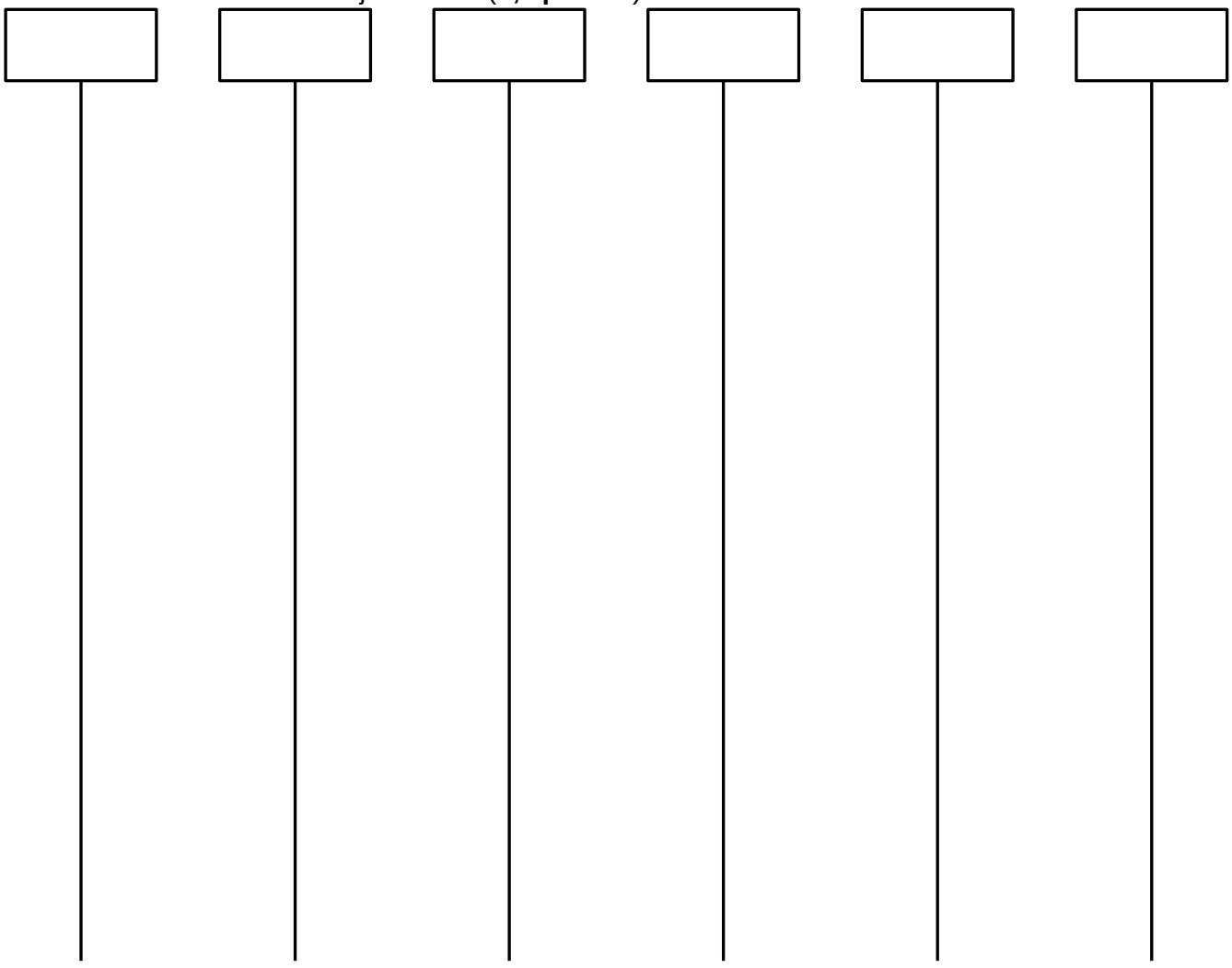
a) Represente en un diagrama de secuencia, todas las solicitudes y respuestas DNS involucradas en la resolución de la URL arriba indicada. Asuma que las memorias caché DNS de todos los servidores DNS involucrados están vacías al inicio de la resolución (**0,75 puntos**).

PP2 Turno 1 Curso 2023-2024

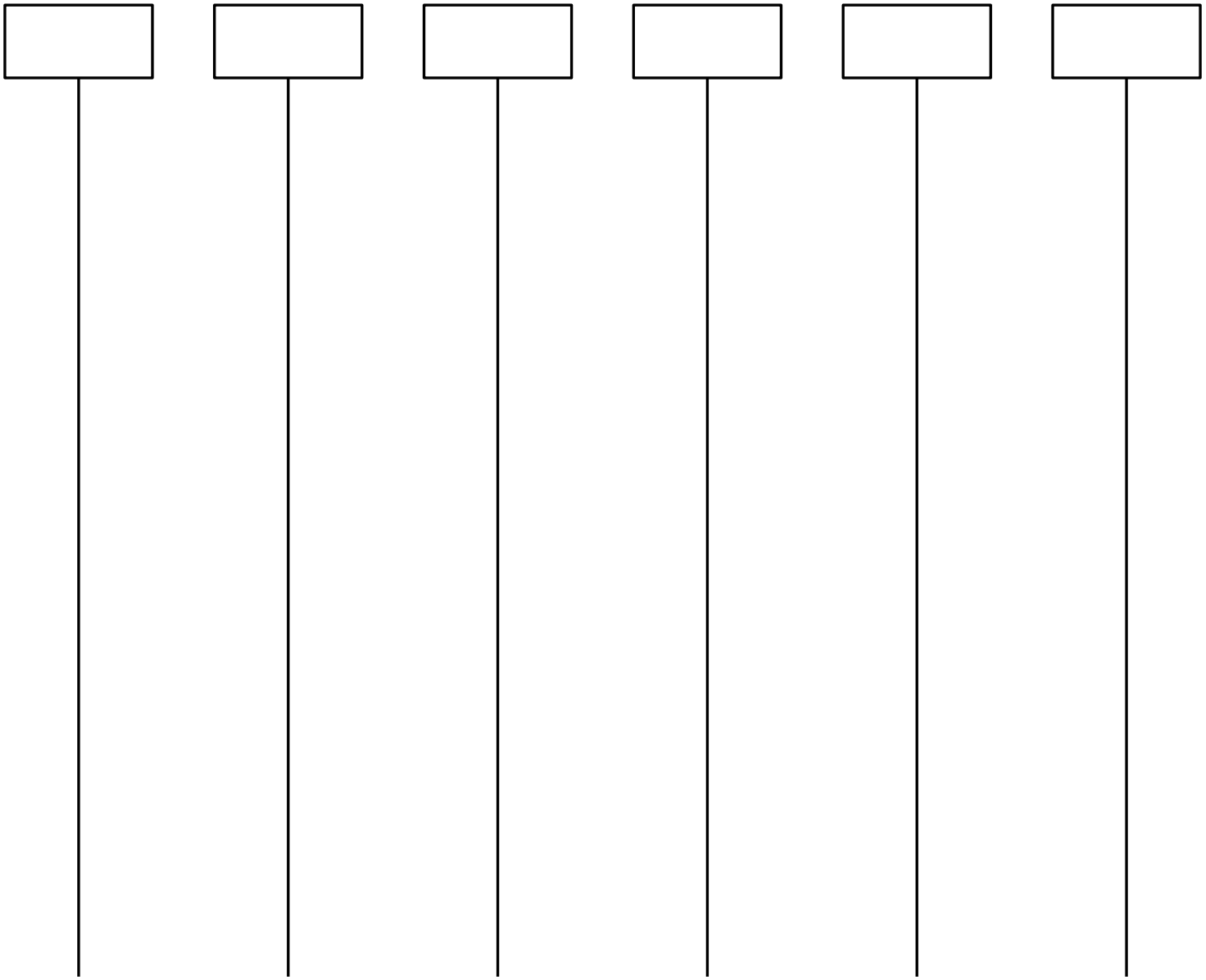
Un usuario quiere acceder a la página web donde se encuentran las películas que tiene contratadas, y para ello introduce en su navegador *http://www.mispelis.es*. El PC del alumno debe contactar con el servidor DNS local que tiene configurado para obtener la dirección IP del servidor HTTP, que denominaremos IPweb. Sabemos lo siguiente de los servidores DNS involucrados en esta búsqueda:

- El servidor DNS local tiene la IP*local*, presta un servicio de resolución **recursivo** y sólo tiene en su base de datos la IP*raiz* de un servidor raíz.
- El servidor raíz mencionado anteriormente tiene en su base de datos la IP*es* del servidor DNS TLD de España y presta un servicio de resolución **iterativo**.
- El servidor DNS TLD de España tiene en su base de datos la IP*mispelis* del servidor DNS autorizado del dominio *mispelis.es* y presta un servicio **recursivo**.
- El servidor DNS autorizado del dominio *mispelis.es* contiene la IP*web* que estamos buscando, y presta un servicio **iterativo**.

a) Con esta información, realice un diagrama temporal de intercambio de mensajes DNS entre los equipos involucrados hasta que el PC obtenga la IP*web*. Identifique claramente a todos los equipos involucrados, incluyendo la dirección IP definida más arriba en el enunciado. En los mensajes, sólo es necesario indicar si se trata de una solicitud o una respuesta, no el contenido de dichos mensajes. Utilice sólo los elementos necesarios de la plantilla que puede encontrar en la hoja anterior (**1,5 puntos**).



b) Si posteriormente el usuario accede en su navegador a la URL *http://servidor-streaming.mispelis.es*, represente los mensajes DNS de esta nueva petición (asuma que en el apartado anterior se han almacenado los resultados de la búsqueda en las cachés DNS correspondientes). Utilice sólo los elementos necesarios de la siguiente plantilla (**1,5 puntos**).



Una vez obtenida la dirección IP del servidor web, el cliente solicita al servidor HTTP la página web “peliculas.html”, que contiene a su vez dos etiquetas <img> a objetos incrustados: la imagen “logo.jpg”, y la imagen “fondo.jpg”. Estos tres objetos residen en el mismo servidor HTTP. Este servidor HTTP devuelve de manera satisfactoria todos los objetos solicitados.

La red local formada por el cliente y el servidor presenta las siguientes características:

- El retardo de propagación es de 2,5 milisegundos.
- La tasa binaria es de 400kbps.
- Capa de enlace: MTU de 32000 bytes. Sobrecarga por cabeceras de 12 bytes.
- Capa de red: Sobrecarga de 20 octetos por cabeceras.
- Capa de transporte: Sobrecarga de 20 octetos por cabeceras.

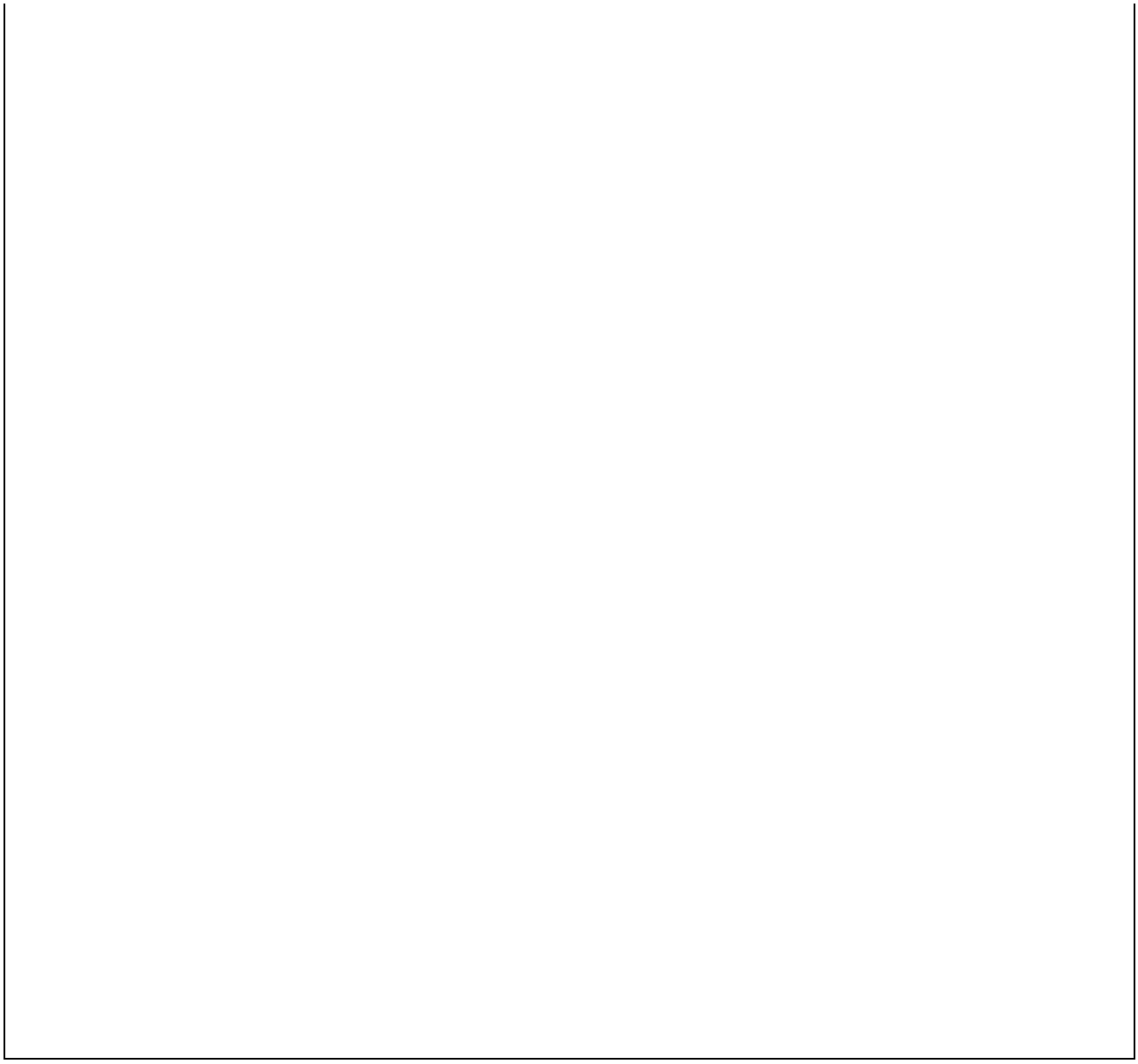
Además, en capa de aplicación (HTTP) los mensajes intercambiados tienen los siguientes tamaños (incluyen tanto contenido como cabeceras HTTP):

- Solicitudes GET: 2448 bytes.
- Respuesta “peliculas.html”: 1948 bytes.
- Respuesta “logo.jpg”: 1448 bytes.
- Respuesta “fondo.jpg”: 3948 bytes.

Para este ejercicio, la comunicación HTTP **empieza en el momento que el cliente solicita la página web indicada, y acaba en el momento en el que ha recibido todos los objetos solicitados**. Para el cálculo de los tiempos, tenga en cuenta los tamaños de trama totales. Los retardos de procesamiento o cola son despreciables.

a) Refleje en un diagrama de tiempos la comunicación descrita en el enunciado, si se emplea HTTP 1.1 **SIN** canalización/pipelining, y calcule cuánto tiempo tarda dicha comunicación (**2,5 puntos**).

b) Refleje en un diagrama de tiempos la comunicación descrita en el enunciado, si se emplea HTTP 1.1 **CON** canalización/pipelining, y calcule cuánto tiempo tarda dicha comunicación (**2,5 puntos**).



Dada la siguiente interacción HTTP,

Solicitud:

```
GET /peliculas/humor.html HTTP/1.1
Host: www.mispelis.es
User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/117.0
Accept-Language: es-ES,es;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3
Accept: */*
If-Modified-Since: _____
```

Respuesta:

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 22 Oct 2023 16:34:26 GMT
Server: Apache/2.4.6 (CentOS) OpenSSL PHP/7
Last-Modified: Mon, 23 Oct 2023 05:59:01 GMT
ETag: "174-60847cd5ed0b4"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 385
Content-Type: text/html; charset=UTF-8

<html>Este es el contenido solicitado…</html>
```

responda a las siguientes preguntas:

c) ¿Cuál es el **método** HTTP empleado? (**0,4 puntos**)

d) ¿Cuál es el código de estado? ¿Qué significa? (**0,4 puntos**)

e) ¿Qué valor o valores serían posibles en la cabecera "If-Modified-Since" de la solicitud (subrayada en blanco), para que la transacción haya ocurrido de la manera que se puede ver en el enunciado? (**0,7 puntos**)

f) ¿Qué hubiese pasado si el valor de dicha cabecera hubiese sido diferente a lo respondido en el apartado anterior? (**0,5 puntos**)



PP2 Turno 2 Curso 2023-2024

Un alumno de la UAH decide entrar desde el dominio uah.es a la web http://www.acapadawan.es/.

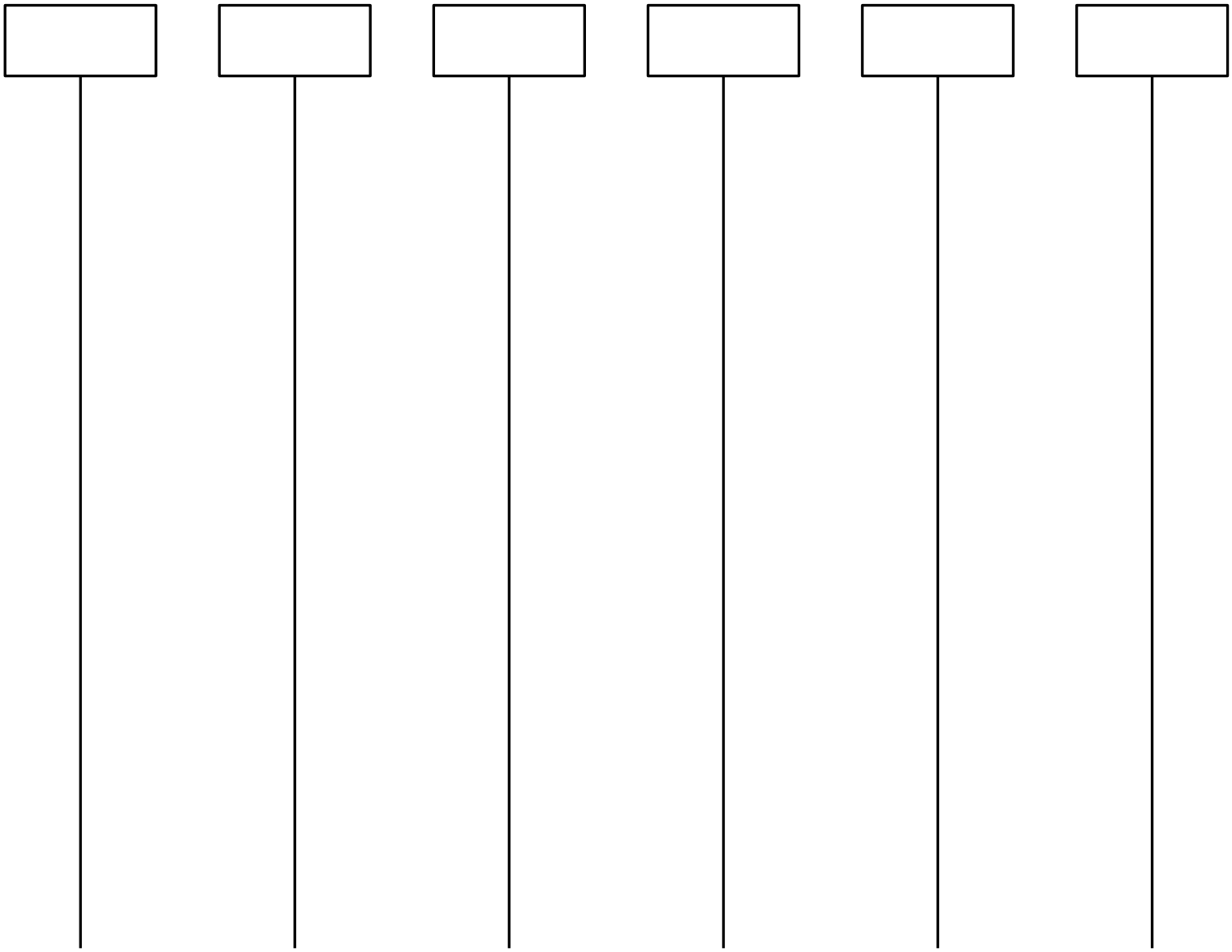
Esta web está compuesta por el fichero index.html , el cual contiene una etiqueta <video src="http://www.acapadawan.es/Demostración,avi">, una etiqueta <img src="http://www.calendarios.es/Calendario.png"> y un enlace con etiqueta <a href="www.acapadawan.es/apuntate.html">.

NOTA: Para realizar las cuestiones siguientes asuma los siguientes aspectos:

1. El ordenador de alumno tiene configurada la dirección IP del Servidor DNS Local de su ISP.
2. El servidor DNS local presta un servicio de resolución iterativo y, tiene la IPlocal y la IPraiz de un servidor DNS Raíz.
3. El servidor DNS Raíz presta un servicio de resolución iterativo y tiene en su base de datos la IPes del servidor DNS TLD de España.
4. El servidor DNS TLD España presta un servicio iterativo y tiene en su base de datos las IPs de los servidores DNS autorizados de los dominios acapadawan.es y calendario.es.
5. Los servidores DNS autorizados prestan un servicio iterativo y disponen de las IPs de sus respectivos servidores web.
6. Todos los servidores DNS disponen de memoria caché, la cual se encuentra inicialmente vacía.
7. Los tiempos de procesamiento y transmisión son despreciables.

a) ¿Qué valor deberá tener el campo Recursion Available (RA) en las respuestas DNS que recibe el ordenador del alumno para ser consistente con el enunciado? (**0,5 pts**)

b) Se pide realizar el diagrama de temporal de intercambio de paquetes DNS necesario para que el cliente reciba la dirección IP del servidor web. Se debe indicar el elemento consultado en cada paquete de solicitud y el contenido de la respuesta (utilice los elementos necesarios de la siguiente plantilla). (**2 pts**).

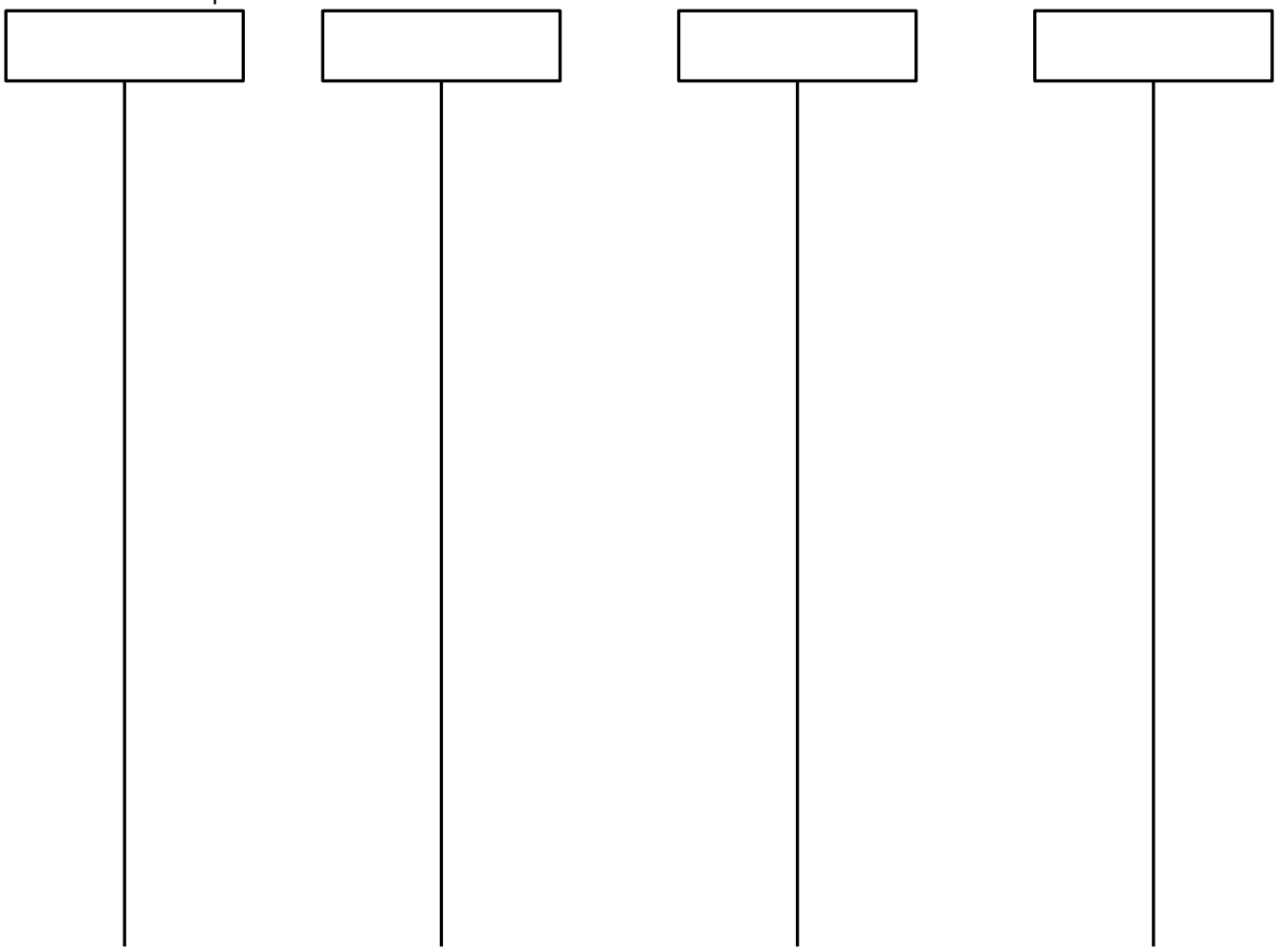


c) ¿La respuesta del último DNS consultado sería una respuesta Authoritative? ¿Qué valor tendrá el flag Authoritative Answer, AA? Razone su respuesta. (**0,5 pts**)

d) A continuación, indique mediante un diagrama temporal el intercambio de **segmentos** que se produce entre el PC del alumno y el o los distintos servidores HTTP desde el momento que el alumno introduce la dirección en su navegador hasta que se obtienen todos los ficheros mencionados anteriormente. En este diagrama debe indicar el código y método de cada uno de los mensajes HTTP utilizados. En este diagrama suponga que ya se han realizado las consultas DNS y no muestre las conexiones TCP. Incluya los cálculos que haga en el espacio que hay al final de este apartado (**5,5 pts**).

Además de los comentarios anteriores, suponga que:

1. La Caché WEB se encuentra inicialmente vacía.
2. La MTU de todas las redes se ha fijado en 1440 bytes
3. La cabecera de enlace ocupa 14 bytes, la de red 30 bytes, la de transporte 60 bytes y la de HTTP 50 bytes.
4. Todos los servidores trabajan con la versión HTTP 1.1 sin canalización.
5. El tamaño de index.html es de 1300 bytes. Continúa más abajo…
6. La imagen “Calendario.png” ocupa 2600 bytes, tiene como fecha de última actualización el 19 de octubre de 2023 a las 10:30:30 y se actualiza cada 10 minutos.
7. El video “Demostracion.avi” ocupa 5200 bytes y tiene como fecha de última actualización el 21 de septiembre de 2022 a las 20:45:56.



8. La web apuntate.html ocupa 1300 bytes.

e) Explique de forma justificada la respuesta del servidor si 30 minutos después de la primera petición el mismo alumno vuelve a solicitar el video “Demostracion.avi” y la imagen “Calendario.png”. (**1,5 pts**)

PP1r Curso 2023-2024

EJERCICIO 1 (3 puntos).

Un alumno de la UAH decide entrar desde el dominio uah.es a la web **http://www.logos.es/**. Se accede a la web a través del fichero **index.html**, que contiene dos etiquetas:

<img src="header.jpg">

<img src="imagenes.jpg".

Asuma lo siguiente:

1. El PC de alumno tiene configurada la IP del servidor DNS Local de la UAH.
2. El servidor DNS local presta un servicio de resolución recursivo, y tiene la **IPraiz** de un servidor DNS Raíz.
3. El servidor DNS Raíz presta un servicio de resolución iterativo y tiene en su base de datos la **IPes** del servidor DNS TLD de España.
4. El servidor TLD **.es** presta un servicio iterativo y tiene en su base de datos las IPs de los servidores DNS autorizados del dominio **logos.es**.
5. Los servidores DNS autorizados prestan un servicio iterativo y disponen de las IPs de los servidores del dominio.
6. Todos los servidores DNS disponen de memoria caché, inicialmente vacía.

Se pide realizar el diagrama de temporal de intercambio de paquetes DNS necesario para completar la descarga de los ficheros **index.html, header.jpg** y **imagenes.jpg**. Se debe indicar el elemento consultado en cada paquete de solicitud y el contenido de la respuesta.

EJERCICIO 2 (7 puntos).

a) Mencione 3 códigos de estado HTTP (incluyendo ambos campos del código de estado), y describa brevemente su significado (**1 punto**):

b) Mencione 3 métodos HTTP y describa brevemente para qué se utilizan (**1 punto**)

c) ¿Es HTTP un protocolo con estado o sin estado? ¿Con qué mecanismo se identifica a un usuario que ha iniciado sesión en una página web, o se distinguen usuarios que han configurado un fondo claro o un fondo oscuro? (**1 punto**)

Un dispositivo cliente está ubicado en una red local con un servidor HTTP “A” y con otro servidor HTTP “B”. El servidor A contiene una página web “recuperacion.html”, que contiene a su vez un objeto incrustado, la imagen “cabecera.jpg”, que reside en el servidor B. El servidor A no permite caché web, mientras que el servidor B sí que permite que los clientes guarden los objetos solicitados en caché.

El cliente solicita la página web “recuperacion.html”. Una vez que recibe la página web y todos los objetos incrustados, inmediatamente refresca el navegador, volviendo a solicitar la página web. Ni la página web “recuperacion.html” ni la imagen “cabecera.jpg” han cambiado. El cliente hace uso de la caché siempre que se permita. Dicha caché está vacía al principio del ejercicio.

La red local formada por el cliente, el servidor A y el servidor B, presenta las siguientes características:

- El retardo de propagación es de: 10 milisegundos
- La tasa binaria es de: 160 kbps
- Cabeceras de capa de enlace: 10 bytes
- Cabeceras de capa de red: 20 bytes
- Cabeceras de capa de transporte: 20 bytes

Además, en capa de aplicación (HTTP) los mensajes intercambiados tienen los siguientes tamaños:

- Solicitudes GET: 450 bytes
- Respuestas 200 OK: 250 bytes (+ contenido)
- Respuestas 304 Not Modified: 350 bytes
- Recuperacion.html: 1200 bytes
- Cabecera.jpg: 1700 bytes

Para el cálculo de los tiempos, tenga en cuenta los tamaños de trama totales. Los retardos de procesamiento o cola son despreciables.

d) Refleje en un diagrama de tiempos la comunicación descrita en el enunciado entre cliente, servidor A y servidor B, empleando HTTP1.1 sin canalización, y calcule cuánto tiempo tarda dicha comunicación (**4 puntos**)

EE Curso 2023-2024

EJERCICIO 2 (2 puntos).

Desde un PC se accede a un servidor web http://www.informix.es, con dirección IP **IPwebinformix**, que devuelve el fichero "**index.html**". Este fichero contiene texto y dos etiquetas que enlazan sendas imágenes: "**imagen1.png**", "**imagen2.png**". La "imagen2.png" está almacenada en otro servidor web http://www.getty.es, con dirección IP **IPwebgetty**. Ambos servidores web y el cliente implementan la versión **http/1.1 sin canalización**.

Sabemos lo siguiente al respecto de los servidores **DNS** involucrados en la resolución de direcciones:

El servidor DNS local tiene la dirección IP **IPlocal**, prestando un servicio de resolución recursivo. Almacena en su base de datos la **IPes** del servidor DNS TLD de España, que presta un servicio de resolución iterativo.

El servidor DNS TLD de España almacena las direcciones **IPinformix** e **IPgetty** de los servidores autorizados de los dominios **informix.es** y **getty.es**. Estos servidores autorizados contienen las direcciones **IPwebinformix** y **IPwebgetty** respectivamente.

a) Realice un diagrama temporal de intercambio de mensajes DNS entre los equipos involucrados para que el PC obtenga las direcciones IP de los dos servidores web. (**1 punto)**

b) Refleje en un diagrama temporal el intercambio de mensajes HTTP que se produce entre el PC y los servidores web hasta que se descarga toda la página web "index.html" con sus contenidos. Indique en el diagrama, en el eje de tiempos del PC, dónde se realizan las resoluciones DNS de los servidores web. (**0,5 puntos**)

En las cuestiones anteriores, se ha tratado por separado la resolución DNS y la descarga de contenidos web.

c) ¿Cómo sería el intercambio de mensajes anterior si el servidor www.informix.es y el cliente implementasen canalización? (**0,5 puntos**)